

Mecánica de Fluidos I

CAPITULO I

Naturaleza de los Fluidos y Estudio de la Mecánica de Fluidos

Henry R. Moncada

Universidad Nacional del Callao
Facultad de Ingeniería Mecánica y de Energía
Naturaleza de los Fluidos y Estudio de la Mecánica de Fluidos

16 de abril de 2026

- 1 Introducción
- 2 Conceptos Básicos
- 3 Propiedades del Flujo y del Fluido
- 4 Parámetros Adimensionales
- 5 Medición de Rapidez de Flujo
- 6 Métodos de Conversión ASTM 2161
- 7 References

Panorama General

Para comenzar el estudio de la mecánica de fluidos, revisaremos algunos **conceptos fundamentales** y **ejemplos cotidianos**:

- Sistemas de agua en casas, hoteles y edificios.
- Transporte de combustible en automóviles.
- Flujos de agua en sistemas de enfriamiento.
- Uso de fluidos a presión en parques de diversiones.
- Aplicaciones en construcción, manufactura y maquinaria automatizada.

Los fluidos, en reposo o en movimiento, están presentes en gran parte de la vida diaria y en múltiples industrias[1, 2].

Conceptos Fundamentales

- La mecánica de fluidos estudia líquidos y gases **en reposo (estática)** o **en movimiento (dinámica)**.
- **Propiedades:** densidad, peso específico, gravedad específica, tensión superficial y viscosidad.
- **Uso de unidades:** sistema internacional (SI) y sistema gravitacional estadounidense.
- Diferencia esencial entre masa y peso.
- **Estática de fluidos:** presión, fuerzas sobre superficies, flotabilidad y estabilidad.
- **Dinámica de fluidos:** análisis de flujo en tuberías y canales, pérdidas de energía y efectos de la fricción.
- **Energía en fluidos:** asociada a velocidad, elevación y presión.

Energía y Flujo en Sistemas

- Las **bombas añaden energía al fluido** (incrementan presión y flujo).
- Motores de fluido, turbinas o actuadores hidráulicos **disipan o aprovechan energía**.
- **La fricción y obstáculos** como válvulas reducen la energía del flujo.
- La medición de presión, temperatura y velocidad del flujo es esencial para evaluar sistemas.

Exploración de Sistemas (Ejemplos)

1. **Agua en el hogar:** consumo, desagüe, drenaje, bombeo y almacenamiento.
2. **Automóviles:** sistemas de gasolina, refrigeración, frenos hidráulicos.
3. **Manufactura:** transmisión hidráulica, bombas, válvulas y disipación de energía.
4. **Objetos flotantes:** botes, boyas y balsas (flotabilidad y estabilidad).
5. **Fluidos en reposo o movimiento:** presas, piscinas, turbinas, mangueras, viento o huracanes.

Importancia de la Medición

- **Medir flujo y volumen de fluidos** es clave en sistemas de agua, gasolina y procesos industriales.
- En medicina: **dosificación precisa** de medicamentos y oxígeno líquido.
- En producción: **dosificación de fluidos** en procesos de manufactura.
- La precisión en mediciones asegura eficiencia, seguridad y control del sistema.

Objetivos del Capítulo

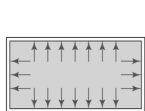
Después de este capítulo, el estudiante será capaz de:

1. Diferenciar entre gases y líquidos.
2. Definir presión.
3. Identificar unidades en sistemas SI y gravitacional.
4. Asegurar consistencia entre ecuaciones y unidades.
5. Relacionar fuerza y masa.
6. Definir densidad, peso específico y gravedad específica.
7. Comprender la tensión superficial y sus implicancias.

TABLA 1.1 Prefijos de las unidades SI

Prefijo	Símbolo SI	Factor
tera	T	$10^{12} = 1\,000\,000\,000\,000$
giga	G	$10^9 = 1\,000\,000\,000$
mega	M	$10^6 = 1\,000\,000$
kilo	k	$10^3 = 1\,000$
mili	m	$10^{-3} = 0.001$
micro	μ	$10^{-6} = 0.000\,001$
nano	n	$10^{-9} = 0.000\,000\,001$
pico	p	$10^{-12} = 0.000\,000\,000\,001$

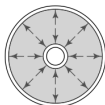
Presión



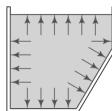
(a) Ducto de un horno



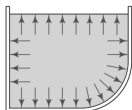
(b) Tubo o tubería



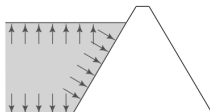
(c) Intercambiador de calor
(un tubo dentro de otro tubo)



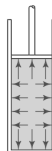
(d) Depósito



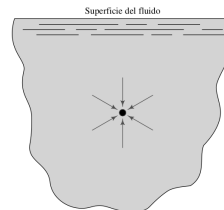
(e) Piscina



(f) Presa



(g) Cilindro de transmisión hidráulica



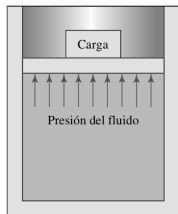
Presión que actúa de manera uniforme en todas las direcciones sobre un pequeño volumen de fluido.

Dirección de la presión del fluido sobre las fronteras.

Ejemplo 1

Calcule la magnitud de la presión ejercida sobre el líquido debajo del pistón si el peso total del pistón y la carga es de 500 N y el área del pistón mide 2500 mm^2 .

$$p = \frac{F}{A}$$



Presión de un fluido que soporta una carga

Solución:

La segunda ley de Pascal establece que la presión del fluido actúa en forma perpendicular al pistón.

$$p = \frac{F}{A} = \frac{500\text{ N}}{2500\text{ mm}^2} = 0,20\text{ N/mm}^2$$

La conversión puede hacerse empleando el factor de $10^3\text{ mm} = 1\text{ m}$.

$$p = \frac{0,20\text{ N}}{\text{mm}^2} \frac{(10^3\text{ mm})^2}{\text{m}^2} = 0,20 \times 10^6\text{ N/m}^2 = 0,20\text{ MPa}$$

Ejercicio 1

Se ejerce una carga de 200 libras (lb) sobre un pistón que confina aceite en un cilindro con diámetro interior de 2,50 pulgadas (in). Calcule la presión ejercida en el aceite que está en contacto con el pistón $A = \frac{\pi D^2}{4}$

La compresibilidad se refiere al cambio en el volumen (**V**) de una sustancia sometida a un cambio en la presión que se ejerce sobre ella.

Módulo volumétrico (**E**)

$$E = \frac{-\Delta p}{(\Delta V)/V}$$

Debido a que las cantidades ΔV y V tienen las mismas unidades **módulo de elasticidad volumétrica, o módulo volumétrico** E , las unidades para E son las mismas que las empleadas para la presión.

- Las magnitudes de E para los líquidos (**tabla 1.3**), son muy altas. Por esta razón, los líquidos se considerarán incompresibles en este libro.
- El término módulo volumétrico no se aplica a los gases y se requiere utilizar los principios de la termodinámica para determinar el cambio en el volumen de un gas debido a un cambio en la presión.

Ejemplo Compresibilidad

Calcule el cambio en la presión que se debe aplicar al **agua** para cambiar su volumen en 1 % .
El cambio de volumen en 1 %.

Solución:

El cambio de volumen en 1,0 por ciento (1 %) indica que

$$\frac{\Delta V}{V} = -\frac{1}{100} = -0,01$$

El cambio requerido en la presión es

$$\begin{aligned} p &= -E \left[\frac{\Delta V}{V} \right] \\ &= [-316000 \text{ psi}] [-0,01] \\ &= [-316000 \text{ psi}] \left[-\frac{1}{100} \right] = 3160 \text{ psi} \end{aligned}$$

TABLA 1.3 Valores del módulo volumétrico para los líquidos seleccionados a la presión atmosférica y a 68 °F (20 °C)

Líquido	Módulo volumétrico	
	(psi)	(MPa)
Alcohol etílico	130 000	896
Benceno	154 000	1 062
Aceite de máquina	189 000	1 303
Agua	316 000	2 179
Glicerina	654 000	4 509
Mercurio	3 590 000	24 750

¹psi significa libras por pulgada cuadrada (que viene del inglés **Pounds per Square Inch**)

Densidad (ρ) y Peso Específico (γ)

Densidad (ρ):

La **densidad** es la cantidad de masa presente por cada unidad de volumen de una sustancia, usando la **letra griega ρ (rho)** para identificar la densidad

$$\rho = \frac{m}{V}$$

Las unidades de densidad son

- **Kilogramos por metro cúbico** (kg/m^3) en el sistema SI
- **Slugs por pie cúbico** ($slugs/ft^3$) en el sistema ingles

slug es una unidad de masa en el sistema ingles

$$1 \text{ slugs} = 1 \frac{lb \cdot s^2}{ft}$$

Peso específica (γ):

El **peso específico** es la cantidad de peso por unidad de volumen de una sustancia, **letra griega γ (gama)** para identificar el peso específica,

$$\gamma = \frac{w}{V}$$

donde V representa el **volumen de una sustancia** que tiene el **peso** $w = mg$.

Las unidades de peso específico:

- **Newtons por metro cúbico** (N/m^3) en el sistema SI.
- **Libras por pie cúbico** (lb/ft^3) en el sistema ingles.

Gravedad Específica (sg, por sus siglas en inglés, Specific Gravity)

Cuando se usa el término **gravedad específica (sg)**

- El fluido de referencia es el agua pura a 4°C, a esta temperatura, el agua tiene su mayor densidad.
- La gravedad específica (sg) es la relación de la densidad de una sustancia sobre la densidad (ρ) del agua a 4°C.
- La gravedad específica (sg) es la relación del peso específico de una sustancia sobre el peso específico (γ) del agua a 4°C.

Gravedad Específica (sg)

$$sg = \frac{\gamma}{\gamma_w @ 4^\circ \text{C}} = \frac{\rho}{\rho_w @ 4^\circ \text{C}}$$

- El subíndice (s) se refiere a la sustancia cuya gravedad específica está siendo determinada
- El subíndice (w) se refiere al agua a 4°C.

$$\gamma_w @ 4^\circ \text{C} = 9,81 \text{ kN/m}^3$$

$$\rho_w @ 4^\circ \text{C} = 1000 \text{ kg/m}^3$$

δ

$$\gamma_w @ 4^\circ \text{C} = 62,4 \text{ lb/ft}^3$$

$$\rho_w @ 4^\circ \text{C} = 1,94 \text{ slugs/ft}^3$$

Por lo tanto, la definición matemática de la gravedad específica se puede escribir como

$$sg = \frac{\gamma_s}{9,81 \text{ kN/m}^3} = \frac{\rho_s}{1000 \text{ kg/m}^3}$$

$$sg = \frac{\gamma_s}{62,4 \text{ lb/ft}^3} = \frac{\rho_s}{1,94 \text{ slugs/ft}^3}$$

Relación entre densidad y peso específico ($\gamma - \rho$)

De la definición de peso específico, donde g representa la aceleración de la gravedad.

$$\gamma = \frac{w}{V} = \frac{mg}{V} = \rho g$$

Ejemplos - Gravedad Específica

- Calcule el peso de un depósito de aceite (o, siglas en ingles, oil) que tiene una masa de 825 kg.

Solución:

Se tiene $g = 9,81 \text{ m/s}^2$,

$$w_o = m_o g = 825 \text{ kg} \times 9,81 \text{ m/s}^2 = 8093 \text{ kg m/s}^2 = 8,093 \times 10^3 \text{ kg m/s}^2 = 8,093 \text{ kN}$$

- Si el depósito del problema anterior tiene un volumen de $0,917 \text{ m}^3$, calcule la densidad (ρ), el peso específico (γ) y la gravedad específica (sg) del aceite.

Solución:

Densidad:

$$\rho_o = \frac{m}{V} = \frac{825 \text{ kg}}{0,917 \text{ m}^3} = 900 \text{ kg/m}^3$$

Peso específico:

$$\gamma_o = \frac{w}{V} = \frac{8,093 \text{ kN}}{0,917 \text{ m}^3} = 8,83 \text{ kN/m}^3$$

Gravedad específica:

$$sg_o = \frac{\rho_o}{\rho_w 4^\circ\text{C}} = \frac{900 \text{ kg/m}^3}{31000 \text{ kg/m}^3} = 0,90$$

Ejemplos - Gravedad Específica

- Un litro de agua pesa 1,041 *lb*. Encuentre su masa.

Solución:

Puesto que $w = mg$, la masa es

$$m = \frac{w}{g} = \frac{1,041 \text{ lb}}{32,2 \text{ ft/s}^2} = 0,0323 \text{ lb} - \text{s}^2/\text{ft} = 0,0323 \text{ slugs}$$

Recuerde que las unidades de slugs son iguales a las $\text{lb} - \text{s}^2/\text{ft}$.

- Un galón de mercurio tiene masa de 3,51 slugs. Encuentre su peso.

Solución:

Si se usa $g = 32,2 \text{ ft/s}^2$ en la ecuación,

$$w = mg = 3,51 \text{ slugs} \times 32,2 \text{ ft/s}^2 = 113 \text{ slug} - \text{ft/s}^2$$

Esto es correcto, pero las unidades pueden parecer confusas porque el peso se expresa normalmente en libras. Las unidades de masa pueden reescribirse como $\text{lb} - \text{s}^2/\text{ft}$, y se tiene

$$w = mg = 3,51 \frac{\text{lb} - \text{s}^2}{\text{ft}} \times \frac{32,2 \text{ ft}}{\text{s}^2} = 113 \text{ lb}$$

Gravedad específica (sg) en grados Baumé o grados API

- La **gravedad específica (sg)** es la relación entre la densidad de una sustancia y la densidad del agua a 4°C. Se expresa como un número adimensional.

$$sg = \frac{\rho_{\text{sustancia}}}{\rho_{\text{agua}} 4^{\circ}\text{C}} = \frac{\rho_{\text{sustancia}}}{\rho_{\text{water}} 4^{\circ}\text{C}}$$

- Si $sg > 1$, el fluido es **más denso que el agua**.
- Si $sg < 1$, el fluido es **menos denso que el agua**.
- La gravedad específica **American Petroleum Institute (API)** o Baumé se reporte como

$$sg = \frac{60^{\circ}}{60^{\circ}} \text{ F}$$

Esta notación indica que tanto el fluido de referencia (agua) como el aceite están a 60°F.

- La mayoría de los petróleos se destilan antes de ser utilizados para mejorar su calidad de quema.

- Las gasolinas, los querosenos, aceites y combustibles resultantes tienen gravedades específicas que varían aproximadamente entre 0,67 y 0,98.
- Grados Baumé** : Es diferente para fluidos más ligeros que el agua y para líquidos más pesados que el agua.

Para líquidos más pesados que el agua,

$$sg = \frac{145}{145 - \text{Grados Baumé}}$$

Para líquidos más ligeros que el agua,

$$sg = \frac{140}{130 - \text{Grados Baumé}}$$

- La API** ha desarrollado una escala que es ligeramente distinta a la escala Baumé para líquidos más ligeros que el agua

$$sg = \frac{141,5}{131,5 - \text{Grados API}}$$

Gravedades Específicas de Petróleos Crudos

Aplicación en Ingeniería de Fluidos

- La gravedad específica es fundamental para:
 - Diseñar sistemas de almacenamiento y transporte.
 - Selección de materiales para tuberías y válvulas.
 - Cálculo de empujes hidrostáticos y fuerzas en fluidos en reposo.
 - Se puede relacionar con escalas empíricas como los grados Baumé y API.
- También se usa para:
 - La gravedad específica es una propiedad importante para caracterizar fluidos.
 - Estimar viscosidades relativas.
 - Analizar separaciones de fases en procesos industriales.
 - Estas escalas se utilizan comúnmente para líquidos más livianos o más pesados que el agua, especialmente en la industria del petróleo.

Gravedades Específicas de Petróleos Crudos

- Varían dependiendo de su origen geográfico.
- Crudos de la **cordillera occidental de EE.UU.** ($0,87 \leq sg \leq 0,92$).
- Petróleos del **Este de EE.UU.** ($sg \approx 0,82$).
- **Petróleo crudo mexicano** : entre los más densos, con ($sg \approx 0,97$).
- Algunos **petróleos asfálticos pesados** ($sg > 1,0$).

Derivados del Petróleo y su Gravedad Específica

- Antes de su uso, la mayoría de los petróleos se **destilan** para mejorar su eficiencia energética.
- Productos destilados:
 - Gasolinas
 - Querosenos
 - Aceites
 - Combustibles industriales
- sg de estos derivados ($0,67 \leq sg \leq 0,98$).

Tensión Superficial

- La **tensión superficial** es una propiedad importante de los líquidos.
- Puede observarse experimentalmente al colocar una aguja sobre la superficie del agua.
- Aunque la aguja debería hundirse por su peso, la tensión superficial puede sostenerla.
- La adición de un detergente reduce la tensión superficial, provocando que la aguja se hunda.

¿Qué es la Tensión Superficial?

- Se comporta como una película invisible en la interfase agua-aire.
- Las moléculas de agua se atraen entre sí bajo la superficie y hacia las moléculas en la superficie.

Mide como el **trabajo necesario por unidad de área** para llevar moléculas a la superficie.

$$\text{Tensión superficial} = \frac{\text{Trabajo}}{\text{Área}} = \frac{N \cdot m}{m^2} = \frac{N}{m}$$

Estas unidades indican fuerza por unidad de longitud.

Unidades Alternativas

- En el sistema inglés:

$$\frac{\text{ft} \cdot \text{lb}_f}{\text{ft}^2} = \text{lb}/\text{ft}$$

- Se relacionan directamente con la energía necesaria para incrementar el área de la superficie del líquido.

Consecuencias Físicas de la Tensión Superficial

- Las gotas de agua tienden a adoptar forma esférica.
- Afecta el comportamiento de líquidos en tubos delgados y materiales porosos.

Capilaridad

- Fenómenos como la **capilaridad** se deben a la tensión superficial.
- Es el ascenso o descenso de un líquido en un tubo delgado.
- Depende tanto de la tensión superficial como de la adhesión entre el líquido y las paredes.
- **Ejemplos:**
 - El **mercurio** forma una superficie convexa (bulbosa).
 - El **agua** asciende levemente por las paredes del tubo.

Aplicaciones Prácticas

- Movimiento de líquidos en tejidos y papel.
- Comportamiento del agua en suelos y materiales porosos.
- Diseño de sistemas de microfluídica y sensores.

Experimento Sugerido

1. Colocar cuidadosamente una aguja sobre la superficie del agua.
2. Observar cómo la tensión superficial la mantiene suspendida.
3. Agregar una gota de detergente.
4. Observar cómo la aguja se hunde al disminuir la tensión superficial.

TABLA 1.4 Tensión superficial del agua

Temperatura (°F)	Tensión superficial (mlb/ft)	Temperatura (°C)	Tensión superficial (mN/m)
32	5.18	0	75.6
40	5.13	5	74.9
50	5.09	10	74.2
60	5.03	20	72.8
70	4.97	30	71.2
80	4.91	40	69.6
90	4.86	50	67.9
100	4.79	60	66.2
120	4.67	70	64.5
140	4.53	80	62.7
160	4.40	90	60.8
180	4.26	100	58.9
200	4.12		
212	4.04		

Fuente: Adaptado bajo autorización y con base en los datos del *CRC Handbook of Chemistry and Physics*, CRC Press LLC, Boca Raton, Florida. (Referencia 10).

Nota: Valores tomados a la presión atmosférica de
1.0 lb = 1000 mlb; 1.0 N = 1000 mN.

TABLA 1.5 Tensión superficial de algunos líquidos comunes

Tensión superficial a la temperatura indicada

Líquido	10 °C (mN/m)	50 °F (mlb/ft)	25 °C (mN/m)	77 °F (mlb/ft)	50 °C (mN/m)	122 °F (mlb/ft)	75 °C (mN/m)	167 °F (mlb/ft)	100 °C (mN/m)	212 °F (mlb/ft)
Agua	74.2	5.08	72.0	4.93	67.9	4.65	63.6	4.36	58.9	4.04
Metanol	23.2	1.59	22.1	1.51	20.1	1.38				
Etanol	23.2	1.59	22.0	1.51	19.9	1.36				
Glicol etileno			48.0	3.29	45.8	3.14	43.5	2.98	41.3	2.83
Acetona	24.57	1.68	22.72	1.56	19.65	1.35				
Benceno			28.2	1.93	25.0	1.71	21.8	1.49		
Mercurio	488	33.4	485	33.2	480	32.9	475	32.5	470	32.2

Fuente: Adaptado bajo autorización y con base en los datos del *CRC Handbook of Chemistry and Physics*. CRC Press LLC, Boca Raton, Florida. (Referencia 10).

Nota: Valores tomados a la presión atmosférica de 1.0 lb = 1000 mlb; 1.0 N = 1000 mN.

Propiedades del Flujo y del Fluido

En Mecánica de Fluidos, las propiedades de flujo y fluido, así como los **parámetros adimensionales de Reynolds y Mach**, son conceptos fundamentales para comprender el comportamiento de los fluidos.

- (a) El **número de Reynolds** indica la transición entre **flujo laminar y turbulento**,
 - (b) El **número de Mach** describe la relación entre la **velocidad del fluido y la velocidad del sonido**.
- **Densidad (ρ)**: masa por unidad de volumen.
 - **Viscosidad (μ)**: resistencia al flujo.
 - **Presión (P)**: fuerza por unidad de área.
 - **Temperatura (T)**: energía térmica interna.
 - **Velocidad (v)**: magnitud y dirección del movimiento del fluido.
 - **Tensión superficial (σ)**: Fuerza por unidad de longitud que actúa sobre la superficie de un fluido.
 - **Flujo laminar**: Flujo ordenado y paralelo.
 - **Flujo turbulento**: Flujo irregular y desordenado.

Problema: Calcular la densidad del agua si 1 litro pesa 1 kg.

Solución:

$$\rho = \frac{\text{masa}}{\text{volumen}} = \frac{1\text{kg}}{1/\text{litro}} = \frac{1\text{ kg}}{0,001\text{ m}^3} = 1000\text{kg/m}^3$$

Número de Reynolds (N_R)

$$N_R = \frac{\rho v D}{\mu}$$

- Describe si el flujo es laminar o turbulento.
- $N_R < 2000$: **flujo laminar.**
- $N_R > 4000$: **flujo turbulento.**

Número de Mach (Ma)

$$Ma = \frac{v}{c}$$

- Relación entre la velocidad del flujo y la velocidad del sonido.
- $Ma < 1$: **flujo subsónico.**
- $Ma > 1$: **flujo supersónico.**

- Tubo de Pitot
- Venturímetro
- Placa de orificio
- Medidores ultrasónicos

Ejemplo: Un tubo de Pitot mide una presión diferencial de 1000 pascal en aire de $1,2 \text{ kg/m}^3$. ¿Cuál es la velocidad del aire?

Solución:

$$\Delta P = \frac{1}{2} \rho v^2 \Rightarrow v = \sqrt{\frac{2\Delta P}{\rho}} = \sqrt{\frac{2(1000)}{1,2}} \approx 40,82 \text{ m/s}$$

Métodos ASTM 2161

La norma ASTM D2161 es un método estándar que permite la conversión de viscosidad cinemática a viscosidad Saybolt Universal

- Estándares para la conversión de gravedad API a densidad, masa específica y volumen.
- Utilizado en la industria del petróleo.

Fórmula básica

$$\text{Gravedad API} = \frac{141,5}{\text{sg a } 60^{\circ}\text{F}} - 131,5$$

Ejercicio 2: Conversión ASTM 2161

Calcular la gravedad API de un líquido con gravedad específica (sg) de 0,85 a 60°F . **Solución:**

$$\begin{aligned} \text{sg} &= \frac{141,5}{131,5 - \text{Grados API}} \\ \text{Grados API} &= \frac{141,5}{\text{sg}} - 131,5 = \frac{141,5}{0,85} - 131,5 = 35,26 \end{aligned}$$

Resumen

- Estudiamos las propiedades fundamentales de los fluidos.
- Aplicamos parámetros adimensionales para caracterizar flujos.
- Vimos métodos prácticos para medir velocidad de flujo.
- Usamos conversiones estandarizadas ASTM.

¿Preguntas?



Yunus A. Cengel and John M. Cimbala.
Mecánica de Fluidos: Fundamentos y Aplicaciones.
McGraw-Hill, México, 2 edition, 2010.



R.L. Mott, J.A. Untener, and J.E.M. Murrieta.
Mecánica de fluidos.
Always Learning. Pearson, 2015.